

天体光谱学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2022 年 6 月 1 日

注意 此处能量 ε 和角频率 ω 都用波数 $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$ 表示, 如果定义 $k = \frac{k_B}{hc} = 0.69503476 \text{ cm}^{-1}$, 对于能量:

$$\frac{\varepsilon}{k_B T} = \frac{hc}{\lambda k_B T} = \frac{\tilde{\nu}}{kT}$$

对于角频率 ω :

$$\frac{\hbar\omega}{k_B T} = \frac{hc}{\lambda k_B T} = \frac{\tilde{\nu}}{kT}$$

1. 根据 Boltzmann 方程 $\frac{N_i}{N_j} = \frac{g_i}{g_j} e^{-\frac{\varepsilon_i - \varepsilon_j}{kT}}$, 处在转动能级 J (简并度 $g_J = 2J + 1$) 与转动能级 0 (简并度 $g_0 = 1$) 的分子数之比:

$$\frac{N_J}{N_0} = (2J + 1) e^{-\frac{BJ(J+1)}{kT}}$$

由 $\frac{d}{dx} e^{a(x)} = a'(x) e^{a(x)}$, 对 J 求偏导得:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial J} \left(\frac{N_J}{N_0} \right) &= 2e^{-\frac{BJ(J+1)}{kT}} + (2J + 1) \cdot \left[-\frac{B(2J + 1)}{kT} \right] e^{-\frac{BJ(J+1)}{kT}} \\ &= \left[-\frac{B(2J + 1)^2}{kT} + 2 \right] e^{-\frac{BJ(J+1)}{kT}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial J^2} \left(\frac{N_J}{N_0} \right) &= -\frac{4B(2J + 1)}{kT} e^{-\frac{BJ(J+1)}{kT}} + \left[-\frac{B(2J + 1)^2}{kT} + 2 \right] \cdot \left[-\frac{B(2J + 1)}{kT} \right] e^{-\frac{BJ(J+1)}{kT}} \\ &= \left[\frac{B^2(2J + 1)^3}{k^2 T^2} - \frac{6B(2J + 1)}{kT} \right] e^{-\frac{BJ(J+1)}{kT}} \end{aligned}$$

当 $\frac{\partial}{\partial J} \left(\frac{N_J}{N_0} \right) = 0$ 时, 有 $\frac{2kT}{B} = (2J + 1)^2$, 即:

$$J = \sqrt{\frac{kT}{2B}} - \frac{1}{2}$$

此时 $\frac{\partial^2}{\partial J^2} \left(\frac{N_J}{N_0} \right) = -\frac{4B(2J + 1)}{kT} e^{-\frac{BJ(J+1)}{kT}} < 0$, 说明 $\frac{N_J}{N_0}$ 达到最大值。

2.(a) $T = 20 \text{ K}$ 时:

$$J_{max} = \sqrt{\frac{kT}{2B}} - \frac{1}{2} = 1.40$$

且 $\frac{N_2}{N_1} = \frac{5}{3}e^{-\frac{4B}{kT}} = 0.9564$, 则处于转动能级 $J = 1$ 的分子最多。

对于振动能级, $\frac{N_v}{N_0} = e^{-\frac{\hbar\omega_v}{kT}} = 1.5976 \times 10^{-68} \approx 0$

2.(b) $T = 300 \text{ K}$ 时:

$$J_{max} = \sqrt{\frac{kT}{2B}} - \frac{1}{2} = 6.85$$

且 $\frac{N_7}{N_6} = \frac{15}{13}e^{-\frac{14B}{kT}} = 1.0136$, 则处于转动能级 $J = 7$ 的分子最多。

对于振动能级, $\frac{N_v}{N_0} = e^{-\frac{\hbar\omega_v}{kT}} = 3.0216 \times 10^{-5}$

2.(c) $T = 3000 \text{ K}$ 时:

$$J_{max} = \sqrt{\frac{kT}{2B}} - \frac{1}{2} = 22.74$$

且 $\frac{N_{23}}{N_{22}} = \frac{47}{45}e^{-\frac{46B}{kT}} = 1.0009$, 则处于转动能级 $J = 23$ 的分子最多。

对于振动能级, $\frac{N_v}{N_0} = e^{-\frac{\hbar\omega_v}{kT}} = 0.3532$

3.(a) $^{12}\text{CH}^+$ 的振动零点能量为

$$\epsilon_{12} = \frac{1}{2}\hbar\omega_{12} = 1037.75 \text{ cm}^{-1}$$

3.(b) 对于 $^{13}\text{CH}^+$, 考虑 $\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}} \propto \mu^{-\frac{1}{2}}$, 其中 μ 为氢原子在 CH^+ 中的约化质量。

假设两种离子具有相同的等效劲度系数 k , 而 ^{12}C 的质量数为 12, ^{13}C 的质量数为 13, 氢原子 H 的质量数为 1, 则有:

$$\mu_{12} = \frac{m_{\text{H}}m_{12}}{m_{\text{H}} + m_{12}} \approx \frac{12}{13} \text{ u}, \quad \mu_{13} = \frac{m_{\text{H}}m_{13}}{m_{\text{H}} + m_{13}} \approx \frac{13}{14} \text{ u}$$

其中 u 为原子质量单位。

$^{13}\text{CH}^+$ 的基本振动频率为

$$\omega_{13} = \omega_{12}\sqrt{\frac{\mu_{12}}{\mu_{13}}} = 2075.5 \times \sqrt{\frac{12/13}{13/14}} = 2069.35 \text{ cm}^{-1}$$

其零点能为:

$$\epsilon_{13} = \frac{1}{2}\hbar\omega_{13} = 1034.68 \text{ cm}^{-1}$$

3.(c) 因为 $^{13}\text{CH}^+$ 的丰度远小于 $^{12}\text{CH}^+$, 消光程度的更弱, 当 $^{12}\text{CH}^+$ 的谱线是光学厚的时候, $^{13}\text{CH}^+$ 的谱线很可能是光学薄的。

3.(d) 低温下同位素分馏效应更显著, $^{13}\text{CH}^+$ 的零点能更低, 有利于它的形成, 故 $n(^{13}\text{CH}^+) : n(^{12}\text{CH}^+)$ 会比 $n(^{13}\text{C}) : n(^{12}\text{C})$ 更高。

4.(a) 相邻两个转动能级的能量差:

$$\Delta E_{i \rightarrow i-1} = B_0 J_i (J_i + 1) - B_0 J_{i-1} (J_{i-1} + 1) = B_0 J_i (J_i + 1) - B_0 (J_i - 1) J_i = 2 B_0 J_i$$

则有:

$$\Delta E_{5 \rightarrow 4} = 10 B_0 = 19.3 \text{ cm}^{-1}, \quad \Delta E_{20 \rightarrow 19} = 40 B_0 = 77.2 \text{ cm}^{-1}$$

4.(b) 对 $\Delta E_{5 \rightarrow 4}$ 的估计更准确, 因为随着 J_i 增大, 离心力的影响更加显著, 能量差逐渐减小。

5. CH^+ 的 $J = 1$ 到 $J = 0$ 的跃迁发射线频率为 $\nu_1 = 835.07 \text{ GHz}$

又因为 $\Delta E_{i \rightarrow i-1} = 2 B_0 J_i$:

$$\Delta E_{1 \rightarrow 0} = 2 B_0, \quad \Delta E_{2 \rightarrow 1} = 4 B_0 = 2 \Delta E_{1 \rightarrow 0}$$

而 $\Delta E = h\nu$, 则 CH^+ 的 $J = 2$ 到 $J = 1$ 的跃迁发射线频率为 $\nu_2 = 2\nu_1 = 1670.14 \text{ GHz}$

6.(a) 转动跃迁频率 $f^{\text{rot}} = 2 B_0 J_1 = 2 B_0$, 而 $B_0 = \frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \approx \mu^{-1}$, 故 $f^{\text{rot}} \approx \mu^{-1}$

振动跃迁频率 $f^{\text{vib}} = \hbar\omega(v_1 - v_0) = \hbar\omega$, 假设两种分子具有相同的等效劲度系数 k , 则 $\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}} \approx \mu^{-\frac{1}{2}}$,
故 $f^{\text{vib}} \approx \mu^{-\frac{1}{2}}$

6.(b) ^{12}C 的质量数为 12, ^{13}C 的质量数为 13, ^{16}O 的质量数为 16, 则有:

$$\mu_{12} = \frac{m_{\text{O}} m_{12}}{m_{\text{O}} + m_{12}} \approx \frac{48}{7} \text{ u}, \quad \mu_{13} = \frac{m_{\text{O}} m_{13}}{m_{\text{O}} + m_{13}} \approx \frac{208}{29} \text{ u}$$

其中 u 为原子质量单位。

估计 $^{13}\text{C}^{16}\text{O}$ 的 $J = 1$ 到 $J = 0$ 的转动跃迁频率为:

$$f_{13}^{\text{rot}} = f_{12}^{\text{rot}} \frac{\mu_{12}}{\mu_{13}} = 3.69 \text{ cm}^{-1}$$

$v = 1$ 到 $v = 0$ 的振动跃迁频率为:

$$f_{13}^{\text{vib}} = f_{12}^{\text{vib}} \sqrt{\frac{\mu_{12}}{\mu_{13}}} = 2122 \text{ cm}^{-1}$$

3.(c) 因为 $^{13}\text{C}^{16}\text{O}$ 的丰度远小于 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$, 消光程度更弱, 当 $^{13}\text{C}^{16}\text{O}$ 的谱线是光学薄的时候, $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 的谱线很可能是光学厚的, 需要观测更多的谱线。